

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hệ thống soạn đề thi Typst

sang-exam.typ — Phiên bản đầy đủ

GV Nguyễn Văn Sang

10/05/2026

Tài liệu này hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hệ thống soạn thảo đề thi Typst với sang-exam.typ. Nội dung bao gồm:

- Cú pháp đầy đủ của 4 loại câu hỏi (#tn, #ds, #tln, #tl)
- Cách chèn hình vẽ vào đề thi
- Các chế độ hiển thị: đề thi, lời giải, màu sắc
- Các hộp sư phạm và lệnh định dạng bổ sung
- Ví dụ biên dịch có kết quả minh họa trực tiếp

0. Mục lục

Khởi động nhanh	4
Cấu trúc file đề thi chuẩn	4
Ba chế độ hiển thị	4
Câu trắc nghiệm nhiều phương án — #tn(...)	5
Cú pháp đầy đủ	5
Tham số chi tiết	5
Ví dụ 1 — câu đơn không hình	6
Ví dụ 2 — câu có hình bên phải (phổ biến nhất)	6
Ví dụ 3 — hình phía dưới đề bài (fig-pos: "center")	6
Câu Đúng-Sai — #ds(...)	8
Cú pháp đầy đủ	8
Tham số chi tiết	8
Ví dụ — câu Đúng-Sai có phân tích	8
Câu trả lời ngắn — #tln(...)	10
Cú pháp đầy đủ	10
Vị trí hình trong #tln	10
Tham số chi tiết	10
Ví dụ 1 — câu trả lời ngắn đơn giản	11
Ví dụ 2 — câu trả lời ngắn có hình bên phải	11
Ví dụ 3 — hình phía dưới, có dòng trống tính	11
Câu tự luận — #tl(...)	12
Cú pháp đầy đủ	12
Tham số chi tiết	12
Ví dụ — câu tự luận có lời giải từng bước dùng #step	12
Chèn hình vẽ — Tổng kết	14
Ba vị trí có thể đặt hình	14
Nguồn hình vẽ hỗ trợ	14
Ví dụ tổng hợp	14
Các hộp sử phạm	16
Nhóm hộp lời giải	16
Nhóm hộp kiến thức	16
Macro #step[...] — tô màu từng bước lời giải	17
Tiêu đề đề thi — #thpt-school-exam	18
Phần thi — #exam-part	19
#sang-setup — Tự động hoá show rules	20
#tfrac — Phân số cỡ nhỏ	21
Bảng biến thiên — bbt.typ	22
Chọn hàm	22
Import	22
Ví dụ dùng trong loigiai	22
Bảng tra cứu nhanh	23
Tóm tắt 4 loại câu hỏi	23

Tóm tắt tham số hình vẽ	23
Lệnh biên dịch chuẩn	23

0. Khởi động nhanh

0. Cấu trúc file đề thi chuẩn

Mỗi file đề thi cần có đúng thứ tự:

```
// ① Import hệ thống
#import "../sang-exam.typ": * // Hoặc import từ template.typ
#import "@preview/cetz:0.5.2" // Nếu dùng hình vẽ cetz

// ② Câu hình chế độ (thay đổi ở đây khi cần)
#let mode = "dethi" // "dethi" | "loigiaih" | "solcolor"
#let accent = classic.blue // classic.blue | classic.emerald | classic.crimson

// ③ Tạo bộ macro câu hỏi
#let (tn, ds, tln, tl) = exam-mode(mode: mode, accent: accent)

// ④ Áp show rules (phân số display, màu toán, list spacing)
#show: sang-setup // hoặc sang-setup.with(math-color: accent)

// ⑤ Tiêu đề đề thi (tùy chọn)
#show: thpt-school-exam.with(
  department: "SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO",
  school: "TỈNH ...",
  exam-title: "KỲ THI THỬ...",
  subject: "TOÁN",
  duration: "90 phút",
  code: "001",
)

// ⑥ Phân thi
#exam-part([PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án], count: 12)

// ⑦ Các câu hỏi...
#tn(...) #ds(...) #tln(...) #tl(...)
```

0. Ba chế độ hiển thị

mode	Hiển thị	Dùng khi
"dethi"	Câu hỏi thuần, không đáp án, ô trống trắc nghiệm ngắn	In đề cho học sinh
"loigiaih"	Câu hỏi + lời giải đầy đủ bên dưới, đáp án đúng tô sáng	Soạn đáp án / tài liệu ôn
"solcolor"	Giống loigiaih nhưng đáp án đúng tô màu nổi bật hơn	Đáp án nộp / chiếu trình chiếu

⚠ Lưu ý: Thay mode = "loigiaih" và biên dịch lại — không cần sửa nội dung câu hỏi.

0. Câu trắc nghiệm nhiều phương án — #tn(...)

#tn là alias của #mcq. Tự động chọn số cột 1/2/4 tùy độ rộng của phương án.

0. Cú pháp đầy đủ

```
#tn(
  [Nội dung đề bài],           // ① thân câu – bắt buộc
  (                             // ② tuple phương án – bắt buộc
    [$A$],
    True([$B$]),               // đánh dấu đáp án đúng
    [$C$],
    [$D$],
  ),
  loigiai: [Lời giải.],        // lời giải – hiện khi mode ≠ "dethi"
  fig: <hình vẽ>,              // hình vẽ bên cạnh / phía dưới đề bài
  fig-pos: "right",            // "right" | "left" | "center"
  fig-width: 35%,              // chiều rộng vùng hình
  cols: 0,                     // 0=tự động | 1 | 2 | 4 cột phương án
  lines: 0,                    // số dòng trống cho HS tự làm
  num: auto,                   // ép số câu thủ công nếu cần
  prefix: "Câu",               // nhãn trước số câu
  boxed: false,                // đóng khung toàn câu
)
```

0. Tham số chi tiết

stem bắt buộc content Thân câu hỏi. Có thể chứa văn bản, công thức, bảng, hình trong inline.

options bắt buộc tuple Bộ phương án. Phải là tuple (A, B, C, D). Phương án đúng bọc bằng True([...]).

loigiai: tùy chọn · mặc định: none content Lời giải đầy đủ. Chỉ hiện khi mode = "loigiai" hoặc "solcolor". Có thể dùng #ppgiai, #luuy, #meo bên trong.

fig: tùy chọn · mặc định: none canvas/content Hình vẽ. Thường là `cetz.canvas(...)` hoặc nội dung Typst bất kỳ.

fig-pos: tùy chọn · mặc định: "right" string Vị trí hình: "right" = bên phải đề bài · "left" = bên trái · "center" = căn giữa phía dưới đề bài.

fig-width: tùy chọn · mặc định: 35% relative Chiều rộng vùng hình. Giảm xuống 25% nếu hình nhỏ, tăng lên 45% nếu hình phức tạp.

cols: tùy chọn · mặc định: 0 int Số cột phương án. 0 = tự động (khuyến dùng). Đặt 2 hoặc 4 để ép số cột.

lines: tùy chọn · mặc định: 0 int Số dòng kẻ trống. Dùng khi muốn HS viết thêm tính toán phía dưới.

num: tùy chọn · mặc định: auto int|auto Số thứ tự câu. Mặc định tự tăng; đặt thủ công khi cần nhảy số.

0. Ví dụ 1 — câu đơn không hình

```
#tn(
  [Đạo hàm của hàm số '$f(x) = x^3 - 3x + 1$ tại $x = 2$ bằng],
  ([$3$], [$9$], True([$9$]), [$-3$]),
  loigiaiai: [
    '$f'(x) = 3x^2 - 3 \Rightarrow f'(2) = 12 - 3 = 9$'.
  ],
)
```

KẾT QUẢ HIỂN THỊ:

Câu 1. Đạo hàm của hàm số $f(x) = x^3 - 3x + 1$ tại $x = 2$ bằng

- A. 3 B. 6 C. 9 D. -3

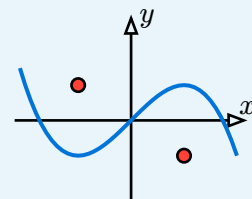
Lời giải. $f'(x) = 3x^2 - 3 \Rightarrow f'(2) = 12 - 3 = 9$.

0. Ví dụ 2 — câu có hình bên phải (phổ biến nhất)

```
#tn(
  [Đồ thị bên có bao nhiêu cực trị?],
  ([$0$], [$1$], True([$2$]), [$3$]),
  fig: cetz.canvas(length: 0.7cm, {
    import cetz.draw: *
    // ... vẽ đồ thị ở đây ...
  }),
  fig-pos: "right",    // mặc định, có thể bỏ qua
  fig-width: 38%,
  loigiaiai: [Quan sát đồ thị: hàm có 2 cực trị.],
)
```

KẾT QUẢ HIỂN THỊ:

Câu 2. Đồ thị bên có bao nhiêu cực trị?



- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Lời giải. Quan sát đồ thị: hàm có 2 cực trị (1 cực đại, 1 cực tiểu).

0. Ví dụ 3 — hình phía dưới đề bài (**fig-pos: "center"**)

```
#tn(
  [Hình dưới đây mô tả đồ thị hàm số nào?],
  ([$y=x^2$], True([$y=x^3$]), [$y=1/x$], [$y=\sqrt{x}$]),
```

```
fig: cetz.canvas(...),  
fig-pos: "center", // ← hình xuất hiện DƯỚI đề`bài, căn giữa  
fig-width: 60%,    // fig-width không dùng khi fig-pos="center"  
)
```

 **Mẹo:** Dùng fig-pos: "center" khi hình to, chiếm nhiều chiều ngang; dùng "right" hoặc "left" khi hình nhỏ để tiết kiệm không gian.

0. Câu Đúng-Sai — #ds(...)

Câu hỏi gồm một thân chung và 4 phát biểu a/b/c/d, học sinh chọn Đúng/Sai cho từng phát biểu.

0. Cú pháp đầy đủ

```
#ds(
  [Thân câu chung – nêu tình huống / bài toán / định nghĩa],
  (
    [Phát biểu a – SAI],
    True([Phát biểu b – ĐÚNG]),
    True([Phát biểu c – ĐÚNG]),
    [Phát biểu d – SAI],
  ),
  loigiaiai: [Phân tích từng ý.],
  fig: none,
  fig-pos: "right",
  fig-width: 30%,
  lines: 0,
  num: auto,
  prefix: "Câu",
  boxed: false,
)
```

0. Tham số chi tiết

stem **bắt buộc** content Thân câu dùng chung cho tất cả phát biểu. Thường nêu bối cảnh, bài toán, hoặc cho đồ thị/bảng số liệu.

statements **bắt buộc** tuple Tuple gồm 4 phát biểu. Phát biểu **đúng** bọc bằng True(...), phát biểu **sai** để nguyên [...].

loigiaiai **tuỳ chọn** · mặc định: none content Lời giải phân tích từng phát biểu. Nên dùng danh sách - *Ý a) Đúng/Sai.* ... để rõ ràng.

fig **tuỳ chọn** · mặc định: none canvas/content Hình vẽ. Đặt bên cạnh thân câu hoặc phía dưới. Giống #tn.

fig-pos **tuỳ chọn** · mặc định: "right" string Vị trí hình: "right" | "left" | "center".

fig-width **tuỳ chọn** · mặc định: 30% relative Chiều rộng vùng hình.

0. Ví dụ — câu Đúng-Sai có phân tích

```
#ds(
  [Cho $f(x) = x^2 - 2x + 3$ trên $[-1; 3]$. Xét tính đúng/sai:],
  (
    [Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$:],
    True([Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn là $2$:],
    [Hàm số nghịch biến trên $(1; 3)$:],
    True([Phương trình $f(x) = 3$ có nghiệm trên $[-1; 3]$:],
  ),
  loigiaiai: [
    - *Ý a) Đúng.* $f'(x)=2x-2=0 \Rightarrow x=1$, $f''(1)=2>0 \rightarrow$ cực tiểu.
```

- *Ý b) Đúng.* $f(1) = 1 - 2 + 3 = 2$.
- *Ý c) Sai.* Hàm đồng biến trên $(1;3)$ vì $f'(x) > 0$ ở đó.
- *Ý d) Đúng.* $f(0)=3$ là nghiệm.

1,

)

KẾT QUẢ HIỂN THỊ:

Câu 3. Cho $f(x) = x^2 - 2x + 3$ trên $[-1; 3]$. Xét tính đúng/sai:

Phát biểu	Đ	S
a) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$.	☐	☒
b) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn là 2.	☒	☐
c) Hàm số nghịch biến trên $(1; 3)$.	☐	☒
d) Phương trình $f(x) = 3$ có nghiệm trên $[-1; 3]$.	☒	☐

Lời giải.

- Ý a) Đúng. $f'(x) = 2x - 2 = 0 \Rightarrow x = 1$, $f''(1) = 2 > 0 \rightarrow$ cực tiểu tại $x = 1$.
- Ý b) Đúng. $f_{\min} = f(1) = 1 - 2 + 3 = 2$.
- Ý c) Sai. Hàm đồng biến trên $(1; 3)$ vì $f'(x) > 0$ ở đó.
- Ý d) Đúng. $f(0) = 3 \rightarrow x = 0$ là nghiệm trên $[-1; 3]$.

0. Câu trả lời ngắn — #tln(...)

Học sinh điền vào 4 ô trống (chế độ đề thi) hoặc xem đáp án hiển thị (chế độ lời giải).

0. Cú pháp đầy đủ

```
#tln(
  [Nội dung đề bài],           // ① thân câu – bắt buộc
  [$6$],                       // ② đáp án – bắt buộc
  loigiai: [Lời giải.],        // lời giải
  fig: <hình vẽ>,              // hình vẽ (cùng cú pháp tn/ds)
  fig-pos: "right",            // "right" | "left" | "center"
  fig-width: 30%,
  show-boxes: true,            // hiện 4 ô trống khi mode="dethi"
  lines: 0,                    // số dòng kẻ nếu cần ch~tính
  box-count: 4,                // số ô trống (mặc định 4)
  num: auto,
  prefix: "Câu",
  boxed: false,
)
```

0. Vị trí hình trong #tln

Hình vẽ trong #tln hoạt động **giống** hết #tn:

fig-pos	Kết quả
"right" (mặc định)	Hình ở cột phải , đề bài ở cột trái. 4 ô trống + đáp án nằm dưới đề bài.
"left"	Hình ở cột trái , đề bài ở cột phải.
"center"	Đề bài trước, hình xuất hiện căn giữa phía dưới đề bài, rồi mới đến 4 ô trống.

0. Tham số chi tiết

stem bắt buộc content Thân câu hỏi.

answer bắt buộc content Đáp án đúng. Hiển thị trong ô màu xanh khi mode $\neq$ "dethi".
Thường là biểu thức toán [\$6\$] hoặc văn bản [Vô sô' nghiệm].

loigiai: tùy chọn · mặc định: none content Lời giải. Hiện phía dưới đáp án khi mode là loigiai/solcolor.

fig: tùy chọn · mặc định: none canvas/content Hình vẽ. Vị trí xác định bởi fig-pos.

show-boxes: tùy chọn · mặc định: true bool Hiện 4 ô trống trong chế độ đề thi. Đặt false nếu không cần ô trống (ví dụ câu điền chữ).

box-count: tùy chọn · mặc định: 4 int Số ô trống. Thay đổi nếu đáp án có nhiều ký tự hơn.

lines: tùy chọn · mặc định: 0 int Số dòng kẻ ngang để HS tính toán. Hữu ích cho câu trả lời ngắn dạng chứng minh ngắn.

0. Ví dụ 1 — câu trả lời ngắn đơn giản

```
#tln(
  [Giải phương trình  $2x - 5 = 7$ , tìm  $x$ .],
  [$6$],
  loigiaiai: [
     $2x = 7 + 5 = 12 \Rightarrow x = 6$ .
  ],
)
```

KẾT QUẢ HIỂN THỊ:

Câu 4. Giải phương trình $2x - 5 = 7$, tìm x .

Đáp số:

Lời giải. $2x = 7 + 5 = 12 \Rightarrow x = 6$.

0. Ví dụ 2 — câu trả lời ngắn có hình bên phải

```
#tln(
  [Hình bên là đồ thị hàm số  $y = f(x)$ . Tìm số điểm cực trị.],
  [$2$],
  fig: cetz.canvas(length: 0.6cm, {
    import cetz.draw: *
    // ... vẽ đồ thị ...
  }),
  fig-pos: "right", // hình bên PHẢI đề bài
  fig-width: 35%,
  loigiaiai: [Đồ thị có 1 cực đại và 1 cực tiểu  $\rightarrow$  2 cực trị.],
)
```

⚠ Lưu ý: Hình (fig:) luôn đi kèm với **thân câu** (stem), không đi kèm đáp án. 4 ô trống/đáp án luôn nằm dưới stem+hình.

0. Ví dụ 3 — hình phía dưới, có dòng trống tính

```
#tln(
  [Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi  $y = x^2$  và  $y = x+2$ .  
(Đơn vị: đơn vị diện tích)],
  [$9/2$],
  fig: cetz.canvas(...),
  fig-pos: "center", // hình DƯỚI đề bài, căn giữa
  lines: 3, // 3 dòng kẻ để tính toán
  loigiaiai: [
    Giao điểm:  $x^2 = x+2 \Leftrightarrow x = -1; 2$ .
     $S = \int_{-1}^2 (x+2-x^2) dx = 9/2$ .
  ],
)
```

0. Câu tự luận — #tl(...)

0. Cú pháp đầy đủ

```
#tl(
  [Nội dung đề bài tự luận], // ① thân câu – bắt buộc
  loigiai: [Lời giải mẫu.], // lời giải – hiện khi mode ≠ "dethi"
  fig: <hình vẽ>,
  fig-pos: "right",
  fig-width: 30%,
  lines: 6, // dòng kẻ trống – mặc định 6
  num: auto,
  prefix: "Câu",
  boxed: false,
)
```

0. Tham số chi tiết

stem bắt buộc content Nội dung đề bài. Thường dài, có thể gồm nhiều phần a/b/c.

loigiai: tùy chọn · mặc định: none content Lời giải mẫu. Chỉ hiện khi mode ≠ "dethi".

lines: tùy chọn · mặc định: 6 int Số dòng kẻ trống. Đặt 0 để không có dòng kẻ (dùng khi in đề không cần chỗ viết).

fig: tùy chọn · mặc định: none canvas/content Hình vẽ minh hoạ bài toán.

0. Ví dụ — câu tự luận có lời giải từng bước dùng #step

```
#tl(
  [Cho hàm số  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ .
  a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị.
  b) Tìm  $m$  để phương trình  $f(x) = m$  có 3 nghiệm phân biệt.],
  lines: 8,
  loigiai: [
    #ppgiai[Dùng BBT để trả lời cả hai phần.]
    #step[Tính  $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$ . Cho  $f'(x)=0 \Rightarrow x=0$  hoặc  $x=2$ .]
    #step[Lập bảng biến thiên: cực đại tại  $x=0$ :  $f(0)=4$ ; cực tiểu tại  $x=2$ :  $f(2)=0$ .]
    #step[Câu b:  $f(x)=m$  có 3 nghiệm phân biệt khi  $0 < m < 4$ .]
    #reset-step()
  ],
)
```

KẾT QUẢ HIỂN THỊ:

Câu 5. Cho $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$. Tìm cực trị và khoảng m để $f(x) = m$ có 3 nghiệm.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Dùng đạo hàm và BBT.

Bước 1. $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2) = 0 \Rightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$.

Bước 2. Cực đại: $f(0) = 4$. Cực tiểu: $f(2) = 0$.

Bước 3. Phương trình $f(x) = m$ có 3 nghiệm phân biệt khi $0 < m < 4$.

0. Chèn hình vẽ — Tổng kết

0. Ba vị trí có thể đặt hình

fig-pos	Mô tả	Khuyến dùng khi
"right"	Hình ở cột phải, đề bài ở cột trái — 2 cột cạnh nhau	Hình nhỏ–vừa, đề dài
"left"	Hình ở cột trái, đề bài ở cột phải — 2 cột cạnh nhau	Muốn hình nổi bật trước
"center"	Hình căn giữa phía dưới đề bài — 1 cột dọc	Hình to, đề ngắn

0. Nguồn hình vẽ hỗ trợ

```
// Cách 1: cetz canvas (phổ biến nhất)
fig: cetz.canvas(length: 1cm, {
  import cetz.draw: *
  circle((0,0), radius: 1.5)
  line((-2,0),(2,0), mark: (end: ">"))
  // ...
}),

// Cách 2: nội dung Typst thông thường
fig: image("../images/hinh-1.png", width: 100%),

// Cách 3: bảng số liệu hoặc content phức tạp
fig: table(columns: 3, [x], [0], [1], [y], [1], [3]),
```

⚠ **Lưu ý:** fig-width chỉ có tác dụng khi fig-pos là "right" hoặc "left". Khi fig-pos: "center", hình chiếm toàn chiều ngang — dùng width bên trong canvas để thu nhỏ.

0. Ví dụ tổng hợp

```
// tn có hình bên phải
#tn(
  [Đường tròn bên có bao nhiêu điểm cực trị?],
  (True([$0$]), [$1$], [$2$], [$4$]),
  fig: cetz.canvas(length: 0.8cm, {
    import cetz.draw: *
    circle((0,0), radius: 1.5, stroke: 1pt + blue)
    circle((0,0), radius: 3pt, fill: black)
    content((1.8, 0.3), $A$)
  }),
  fig-pos: "right",
  fig-width: 32%,
  loigiaiai: [Đường tròn không phải đồ thị hàm số → không có cực trị.],
)

// tln có hình dưới, dòng tính
#tln(
  [Tính diện tích tam giác $OAB$ với $A(3;0)$, $B(0;4)$],
  [$6$],
  fig: cetz.canvas(length: 0.8cm, {
```

```

import cetz.draw: *
line((0,0),(3,0),(0,4),(0,0), stroke: 1pt)
content((3.3,0),$A$); content((-0.3,4.3),$B$); content((-0.3,-0.3),$O$)
}),
fig-pos: "center",
lines: 2,
loigiaiai: [$S = 1/2 \text{ dot } 3 \text{ dot } 4 = 6$.],
)

```

0. Các hộp sơ phạm

Tất cả hộp dưới đây dùng được trong `loigiai`: của mọi loại câu hỏi.

0. Nhóm hộp lời giải

Phương pháp giải

`#ppgiai[...]` — **Phương pháp giải** (xanh lá). Tóm tắt chiến lược trước khi trình bày chi tiết.

Lưu ý

`#luuy[...]` — **Lưu ý** (vàng cam). Bẫy thường gặp, điểm cần chú ý đặc biệt.

Mẹo nhanh `#meo[...]` — **Mẹo** (tím). Cách làm nhanh, trick thi.

Nhận xét

`#nhanxet[...]` — **Nhận xét** (xám xanh). Bình luận học thuật, mở rộng kiến thức.

Lý thuyết

`#lythuyet[...]` — **Lý thuyết liên quan** (xanh dương). Công thức hoặc định lý cần nhớ.

0. Nhóm hộp kiến thức

Định nghĩa. `dn` — **Định nghĩa**. Phát biểu định nghĩa chính thức.

Định lý. `d1` — **Định lý**. Phát biểu định lý, mệnh đề.

Tính chất. `tc` — **Tính chất** / Hệ quả.

Bổ đề. `bode` — **Bổ đề**. Kết quả trung gian.

0. Macro `#step[...]` — tô màu từng bước lời giải

```
loigiaiv: [
  #step[Đặt ẩn phụ  $t = e^x > 0$ , phương trình trở thành  $t^2 - 3t + 2 = 0$ .]
  #step[Giải:  $t = 1$  hoặc  $t = 2$ .]
  #step[Trả lại ẩn:  $e^x = 1 \Rightarrow x = 0$ ;  $e^x = 2 \Rightarrow x = \ln 2$ .]
  #step(color: red)[Không quên điều kiện  $t > 0$ : cả hai nghiệm đều thỏa.]
  #reset-step() // Reset bộ đếm trước câu tiếp theo
]
```

- Bước tự đếm, tự chọn màu xoay qua 6 màu.
- `#reset-step()` để bộ đếm về 0 cho câu tiếp theo.
- `#step(color: red)[...]` để ép màu tùy ý.

0. Tiêu đề đề thi — #thpt-school-exam

```
#show: thpt-school-exam.with(
  department: "SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO", // dòng 1 tiêu đề`trái
  school: "TỈNH ĐỒNG THÁP", // dòng 2 tiêu đề`trái
  exam-title: "KỶ THI THỬ TỐT NGHIỆP ...", // tên kỳ thi, căn giữa
  subject: "TOÁN",
  duration: "90 phút, không kể thời gian phát đề",
  code: "001", // mã đề
  structure: auto, // tự sinh dòng "Đề gồm X câu"
  footer-left: [ĐỀ CHÍNH THỨC \ (Đề thi có 04 trang)],
  accent: accent,
  show-topbar: true, // thanh màu phía trên
  header-border: true, // đường kẻ dưới tiêu đề
)
```

⚠ Lưu ý: #show: thpt-school-exam.with(...) phải đặt **trước** #exam-part và các câu hỏi. Đặt sau #let (tn,ds,tln,tl) = exam-mode(...) và sau #show: sang-setup.

0. Phần thi — #exam-part

// Phần trắc nghiệm – tự động đếm 12 câu

#exam-part([PHẦN I. Câu trắc nghiệm. Thí sinh chọn 1 phương án.], count: 12)

// Phần đúng-sai – đặt số câu bắt đầu

#exam-part([PHẦN II. Câu đúng-sai.], count: 4)

// Phần tự luận – không cần count

#exam-part([PHẦN III. Câu tự luận.])

Tham số quan trọng:

body bắt buộc content Tên phần, thường là mô tả ngắn về loại câu hỏi và hướng dẫn.

count: tùy chọn · mặc định: none int Số câu trong phần. Nếu cung cấp, phần này hiển thị “Câu 1 đến Câu N”.

reset-counter: tùy chọn · mặc định: false bool Reset số câu về 1 khi bắt đầu phần. Mặc định số câu chạy liên tục.

0. #sang-setup — Tự động hoá show rules

```
// Cơ bản: toán đen, phân số display-size, list tự giãn
```

```
#show: sang-setup
```

```
// Toán màu theo accent
```

```
#show: sang-setup.with(math-color: accent)
```

```
// Toán màu tùy chỉnh
```

```
#show: sang-setup.with(math-color: rgb("#c00000"))
```

Khi sang-setup được kích hoạt:

- Phân số a/b tự động to như $\dfrac{a}{b}$ — không cần gõ $\dfrac{a}{b}$ thủ công.
- Công thức inline $...$ cũng hiển thị cỡ display.
- List tự giãn dòng khi item chứa phân số (tránh đè nhau).

⚠ Lưu ý: Đặt #show: sang-setup sau #let (tn, ds, tln, tl) = exam-mode(...) và sau các #set page, #set text. Không đặt trước các lệnh #set.

0. #tfrac — Phân số cỡ nhỏ

Khi sang-setup đang bật, mọi a/b đều to như dfrac. Dùng tfrac khi muốn giữ cỡ nhỏ inline:

// Phân số bình thường (nhỏ, inline)

$x = \frac{1}{2} y + z$

// Phân số trong câu văn

Xác suất là $\frac{3}{5}$.

// Công thức có cả hai loại

$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2$

KẾT QUẢ HIỂN THỊ:

Phân số display: $\frac{a}{b} + \frac{c}{d}$ Phân số inline: $\frac{1}{2} + \frac{3}{4}$

0. Bảng biến thiên — bbt.typ

Nhắc lại nhanh (xem hdsd-bbt.typ để chi tiết đầy đủ):

0. Chọn hàm

Hàm	Dùng khi nào	d-signs (n cột)
bbt-opt	3 cột, đúng 1 cực trị, có is-min	3 phần tử
bbbt	Tổng quát, nhiều cực trị, n cột bất kỳ	$2n-1$ phần tử
bbtv2	Có tiệm cận / vùng gạch chéo	$2n-1$ phần tử
bxđ	Bảng xét dấu	$2n-1$ phần tử

0. Import

```
#import "../bbt.typ": *
```

0. Ví dụ dùng trong loigiaỉ

```
loigiaỉ: [
  Lập bảng biến thiên:
  #align(center)[
    #bbbt(
      var:  $x$ , der:  $y'$ , func:  $y$ ,
      x-vals: ( $-oo$ ,  $-1$ ,  $2$ ,  $+oo$ ),
      d-signs: ( $+$ ,  $+$ ,  $0$ ,  $-$ ,  $0$ ,  $+$ ,  $+$ ),
      v-vals: ( $-oo$ ,  $4$ ,  $-5$ ,  $+oo$ ),
    )
  ]
]
```

⚠ Lưu ý: d-signs phải có $2n-1$ phần tử cho n cột x-vals (xen kẽ: dấu tại điểm, dấu trong khoảng). Có thể dùng cả $++$ lẫn $+$ — hệ thống nhận cả hai.

0. Bảng tra cứu nhanh

0. Tóm tắt 4 loại câu hỏi

Macro	Đối số 1	Đối số 2	Đặc điểm
#tn	stem	tuple phương án	Tự động 1/2/4 cột; True() đánh dấu đúng
#ds	stem chung	tuple 4 phát biểu	True() = phát biểu đúng; hiện Đ/S khi loigiai
#tln	stem	đáp án	4 ô trống chế độ đề thi; hiện đáp án khi loigiai
#tl	stem	(không có)	Dòng kẻ trống; lời giải khi loigiai

0. Tóm tắt tham số hình vẽ

Tham số	Giá trị và ý nghĩa
fig:	Canvas cetz hoặc nội dung Typst bất kỳ. Mặc định none (không hình).
fig-pos:	"right" (mặc định) · "left" · "center" (phía dưới căn giữa)
fig-width:	Chiều rộng vùng hình khi fig-pos là "right" hoặc "left". Ví dụ: 35%, 4cm.

0. Lệnh biên dịch chuẩn

Từ thư mục gốc workspace

```
typst compile --root . "typst/exams/ten-file.typ"
```

```
typst compile --root . "typst/De-Cac-So/ten-de.typ"
```

Tinymist (VS Code extension) tự động dùng settings.json:

```
# "tinymist.typstExtraArgs": ["--root", "${workspaceFolder}"]
```